

# A Atstumai

Duoti sveikieji skaičiai  $n$  ir  $k$ . Jums reikia parinkti  $n$  tokių skirtingų sveikųjų plokštumos koordinačių, kad euklidinis atstumas tarp lygiai  $k$  jų porų būtų sveikasis skaičius. Primename, kad euklidinis atstumas tarp taškų  $(x_1, y_1)$  ir  $(x_2, y_2)$  yra

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Galima įrodyti, kad sprendimas visada egzistuos esant šios užduoties ribojimams.

## Pradiniai duomenys

Vienintelėje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai  $n$  ir  $k$ .

## Išvestis

Išveskite  $n$  eilučių, kur  $i$ -ojoje eilutėje būtų po du sveikuosius skaičius:  $i$ -ojo taško  $x$  ir  $y$  koordinatės. Absoliuti kiekvienos koordinatės reikšmė negali viršyti  $10^9$ .

Jei yra keli galimi sprendiniai, galite išvesti bet kurį.

## Ribojimai

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

## Pavyzdys

Pradiniai duomenys:

3 2

Išvestis:

1 1

1 2

2 2

*Paaiškinimas:* euklidinis atstumas tarp  $(1, 1)$  ir  $(1, 2)$  yra 1. Atstumas tarp  $(1, 2)$  ir  $(2, 2)$  irgi yra 1. Tuo tarpu atstumas tarp  $(1, 1)$  ir  $(2, 2)$  yra  $\sqrt{2}$ , kuris nėra sveikasis skaičius.

## Vertinimas

| Dalinė užduotis | Ribojimai               | Taškai |
|-----------------|-------------------------|--------|
| 1               | $n \leq 4$              | 11     |
| 2               | $k = n(n - 1)/2$        | 4      |
| 3               | $k = 0$                 | 6      |
| 4               | $k \leq n$              | 19     |
| 5               | $k \leq n(n - 1)/8$     | 22     |
| 6               | Papildomų ribojimų nėra | 38     |